

Topic 11 新幹線が移動すると電圧はどう変わる？

1. 試験論点

電験二種。位置 $x \rightarrow Z(x) \rightarrow I \rightarrow$ パンタグラフ電圧 $V_r \rightarrow$ 損失を結び、公式の条件・単位・逆算まで使えることが目標。品質ゲートはH30一次問7、H27二次問3・問4、H26二次問4の4問・17答案要素。

2. 移動負荷モデル

$z' = r' + jx'$ [ohm/km]、変電所 $x=0$ 、列車位置 x [km]。 $R=r'x$ 、 $X=x'x$ 、 $Z=z'x$ 。送電端 $V_s \rightarrow Z(x) \rightarrow$ パンタグラフ $V_r \rightarrow$ 負荷 $S=P+jQ$ 。 R, X の定義を確認し、2倍・3倍係数を勝手に付けない。

3. 複素電力・力率

$S=P+jQ=V_r I^*$ 。 V_r を位相基準実数とすれば $I=(P-jQ)/V_r$ 。 $|S|=P/\cos(\phi)$ 、 $Q=P \tan(\phi)$ 、 $|I|=P/(V_r \cos(\phi))$ 。遅れ $Q>0$ 、進み $Q<0$ 。低力率ほど I が増え、電圧降下と $I^2 R$ 損失が増える。

4. 厳密送受電端式

分路無視の集中定数で $V_s=V_r+ZI$ 。 $A=RP+XQ$ 、 $B=XP-RQ$ と置く
 $|V_s|^2=(V_r+A/V_r)^2+(B/V_r)^2$ 。 $y=V_r^2$ より
 $y^2+(2A-|V_s|^2)y+(A^2+B^2)=0$ 。通常運転は高電圧解。 V_r 未知の定電力負荷では I を先に固定しない。

5. 近似電圧降下

小降下・小位相差なら $\Delta V \approx I(R \cos(\phi) + X \sin(\phi)) \approx (RP+XQ)/V_r$ 。 $|Z|$ をそのまま V_r から引かない。条件がない／複素関係を問うなら § 4。

6. 損失・無効電力

$P_{\text{loss}}=|I|^2 R(x)$ 、 $Q_{\text{line}}=|I|^2 X(x)$ 。負荷 Q と Q_{line} を混同しない。位置増加 $\rightarrow Z$ 増加 $\rightarrow V_r$ 低下 $\rightarrow$ 定電力なら I 増加 $\rightarrow$ 損失増加。

7. 解法手順

電圧定義 $\rightarrow r', x'$ 単位 $\rightarrow Z(x) \rightarrow P, Q$ 力率 $\rightarrow S=VI^* \rightarrow$ 厳密 $V_s=V_r+ZI$ または近似 $\Delta V \rightarrow I$ と $I^2 R \rightarrow$ 単位・符号・電圧・損失を検算 $\rightarrow x$ 掃引でパンタ電圧、線路電流、有効損失、無効電力を比較。

8. 二次の分布負荷

位置 x_i の線路電流 $I(x_i)$ なら $dV=r'I(x_i)dx_i$ 、 $\Delta V=\int r'I(x_i)dx_i$ 。座標 $\rightarrow$ 区間電流 $\rightarrow$ 積分 $\rightarrow$ 両側降下比較 $\rightarrow$ 最大降下最小なら両側を等置 $\rightarrow$ 基準比。複数列車潮流へは進めない。

9. H30一次問7の既習接続

$P=\sqrt{3}V_L I \cos(\phi)$ 、 $P_{\text{loss}}=3I^2 R$ 。 $R=\rho L/A$ 、 $G=3 \sigma A/L$ 、損失率 λ 固定より $P=V_L^2 G \lambda \cos^2(\phi)/(3 \sigma \rho L^2)$ 。固定条件で P proportional V_L^2 。Topic10の再確認。

10. 頻出ミス

$S=VI^*$ の共役落ち、遅れ Q 符号逆、 $|Z|$ を実数降下扱い、距離掛け忘れ、単相 $I^2 R$ と三相 $3I^2 R$ 混同、分布負荷を同一電流で積分、Topic12以降を先取り。

11. 3段階例題

基礎: $V_s=25.0$ kV、 $x=10$ km、 $z'=0.08+j0.12$ ohm/km、 $I=250$

A、遅れ力率0.85。 $R=0.80$ 、 $X=1.20$ ohm、 $\sin(\phi)=0.5268$ 。 $\Delta V \approx 328$ V、 $V_r \approx 24.672$ kV、 $P_{\text{loss}}=50.0$ kW。小降下近似が指定され、力率が既知なので近似式を使う。

標準: $|V_s|=25.0$ kV、 $x=12$ km、 $z'=0.04+j0.06$ ohm/km、 $P=4.00$

MW、遅れ0.90。 $Q=1.937$ Mvar、 $R=0.48$ 、 $X=0.72$ ohm、 $A=3.31485e6$ 、 $B=1.95010e6$ V²。高電圧解 $V_r \approx 24.867$ kV、 $|I| \approx 178.7$ A、 $P_{\text{loss}} \approx 15.3$ kW。 V_r 未知なので $S=VI^*$ と $V_s=V_r+ZI$ を同時に満たす。

複合: $V_s=25.0$ kV、 $z'=0.08+j0.12$ ohm/km、 $I=250$ A、遅れ0.85、 $V_r \geq 24.0$ kV。 $\Delta V \approx 32.80$ V/km、許容1000 Vより $x_{\text{max}} \approx 30.5$ km、 $P_{\text{loss}} \approx 152$ kW。電流一定・小降下近似の条件でのみ有効。

12. 正式4問・17答案要素

H30一次問7(5): 三相電力・損失・距離/抵抗・導体量・ P と V_L^2 。H27二次問3(4):

位置変数・区間電流・積分・両側比較/基準比。H27二次問4(5):

$S=VI^*$ 、 $V_s=V_r+ZI$ 、電流消去・未知量解法。H26二次問4(3): ベクトル関係・受電端電圧・条件逆算。計17/17。

13. 公式まとめ

$R=r'x$ 、 $X=x'x$ 、 $S=P+jQ=VI^*$ 、 $V_s=V_r+ZI$ 、 $\Delta V \approx$

$(RP+XQ)/V_r$ 、 $P_{\text{loss}}=|I|^2 R$ 、分布負荷 $\Delta V = \int r' I(x) dx$ 。

$r'I(x)dx$ 。使う前に電圧定義、 R/X 定義、力率符号、近似条件を確認。

14. 新幹線への接続

列車が動くとき変電所から列車までの $Z(x)$ が変わり、パンタグラフ電圧・線路電流・損失が位置依存になる。新幹線固有値の暗記ではなく、送受電端・電圧降下の一般問題を解く具体例として使う。例題値は全て仮定値。

15. 品質・範囲

SPEC固定6項目=6/6、指定計算対象4項目=4/4、3段階例題=3/3、正式4問・17答案要素=17/17。未確認実設備値0、仕様追加0、Topic12（複数列車潮流）以降の先取り0。